



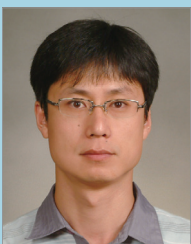
## 2020년 8월에 발생한 부산·경남 수해의 원인 분석



**이 상 호**  
부경대학교  
토목공학과 교수  
peterlee@pknu.ac.kr



**류 권 규**  
동의대학교  
건설공학부 교수  
pururumi@deu.ac.kr



**김 상 단**  
부경대학교  
환경공학과 교수  
skim@pknu.ac.kr



**강 태 욱**  
부경대학교  
방재연구소 연구교수  
ktw62@hanmail.net

### 01 서론

2020년 6월 말부터 8월 초순까지 54일간 지속된 기록적인 장마는 부산과 경상남도 지방에 크고 작은 수해를 일으켰다. 부산에 내린 7월 10일과 23일의 집중호우로 인하여 부산진구, 동구, 남구, 해운대구에서 침수 피해가 발생하였고, 3인의 인명피해도 발생하였다. 경상남도 합천군의 경우 국가하천인 황강과 여러 지방하천변에서 침수 피해가 발생하였다. 창녕군의 경우, 합천창녕보 상류 250 m 지점에서 낙동강 좌안 제방이 붕괴되어 장천리의 농지가 침수되었다.

위의 수해에 관하여 강우량, 하천수위, 조위, 댐 방류량 등의 수문 자료를 수집하였고, 사실에 근거한 언론 보도자료와 제한적 현장 조사를 수행하였다. 이들을 토대로 수해의 상황을 제시하고 원인을 분석하였으며 개념적 대책을 제시하였다.

### 02 부산의 수해

#### 2.1. 수문 상황

7월 23일에서 24일 사이에 부산의 대표 관측지점인 부산 지점의 경우 총 강우량이 178.5 mm 로 기록되었으며, 해운대구의 경우

그보다 큰 214 mm, 남구의 경우 168 mm가 기록되었다. 또한 시간당 강우량의 경우, 23일 오후 8시 호우경보 발령 이후 약 4시간 동안 집중적인 강우 양상을 보였다.

아래 그림은 부산 및 해운대구 자료의 지속기간별 재현기간별 확률강우량과 7월 23일부터 24일까지 발생한 호우에 대한 정시 강우량으로 나타낸 지속기간별 최대우량이다(검은 점선 및 회색 점선). 1시간 동안 발생 최대 강우량(70.4 mm)의 경우, 부산 지점의 지속기간 1시간 재현기간 10년 확률강우량에 근사한 수치였으며, 지속기간 2시간 최대 강우량(약 100 mm)의 경우, 재현기간 10년에 대응하는 강우량보다 약간 작은 값을 나타내고 있다. 정시 강우량이 아닌 60분 최대 강우량은 81.6 mm로서 재현기간 10년에서 20년 사이의 강우량이었다. 해운대 지점의 경우 1시간 동안 발생된 최대 강우량(83.0 mm)의 경우 재현기간 20년 확률강우량에 근사한 수치를 보였으며, 지속기간 2시간 강우량의 경우도 약 재현기간 10년의 확률강우량에 근사한 수치를 나타내었다.

부산광역시의 여러 지역은 강우 시 강우-유출수가 하수관거와 하천을 통하여 바다로 유출된다. 특히, 이번 집중호우 시 피해가 발생한 지역들은 부산광역시의 남동쪽에 있는 지역들로서(그림 2; 네이버 지도 가공) 바다의 영향을 직접적 받는다. 따라서 해당 지역의 피해 검토 시 조위(潮位)의 영향을 검토할 필요가 있다.

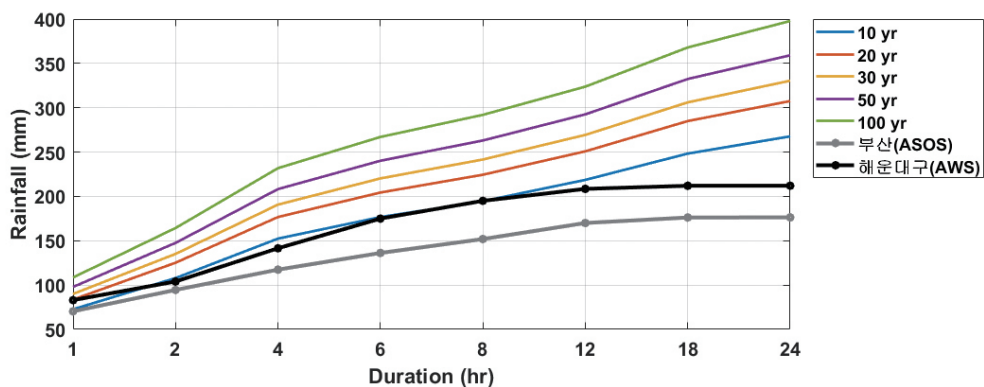


그림 1. 부산지역 지속기간별 기록 최대 우량 및 빈도별 확률강우량

그림 3은 23일의 부산 기상관측소에서 측정한 1시간 단위의 강우량과 부산 조위관측소에서 관측한 1분 단위의 조위를 나타낸 그림이다. 그림에서 보는 바와 같이 부산지역의 큰 피해가 발생한 강우 사상에서 최대 강우를

기록한 시기와 최고 조위를 기록한 시기가 중첩된 것을 볼 수 있다. 특히, 약최고고조위인 D.L. 129.8 cm보다 최고 조위가 약 46 cm 더 높게 기록되었다. 이러한 만조의 영향이 당시의 시간당 50~80 mm/hr의 강우와 함께 동반되어 부산 연안지역에 침수피해가 발생한 것으로 판단된다.



그림 2. 부산의 주요 수해 발생 지역과 부산 조위관측소의 위치

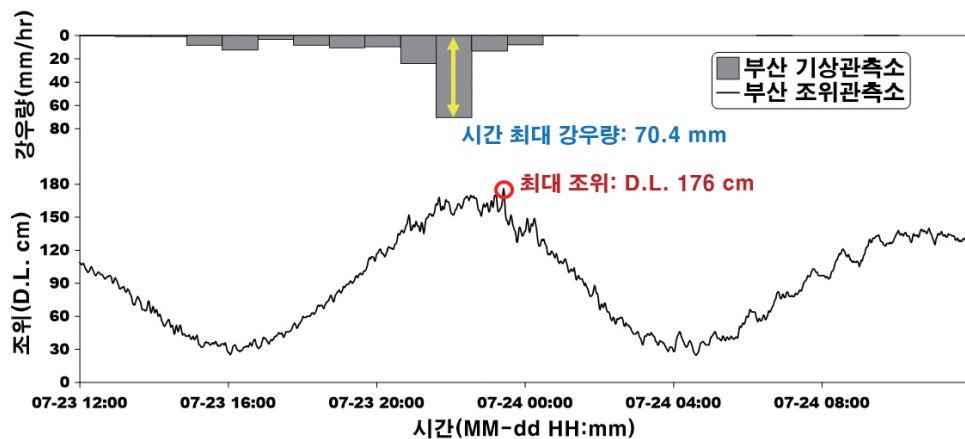


그림 3. 부산의 2020년 7월 23일 강우량과 조위

## 2.2 초량 제1 지하차도의 수해 상황과 원인, 대책

2020년 7월 23일부터 24일 사이에 발생한 집중호우에 의해 23일 오후 10시 18분 경 부산 중앙대로와 충장대로를 연결하는 길이 175 m, 높이 3.5 m 왕복 2차로의 부산 동구 초량 제1 지하차도가 침수되었다. 침수시작 시간은

21:43분이며, 최고 침수시각은 22:18분이며, 퇴수완료시각은 7월 24일 03:00이다. 침수심은 지표면에서 약 100 cm ~ 250 cm 이며, 침수면적은 약 4,000 m<sup>2</sup> 이다.

해당 침수는 제1 지하차도에서 100 m 가량 떨어져 있는 중앙대로와 충장로를 범람한 빗물이(그림 4) 장시간 흘러내려 오면서 발생했다. 특히 부산역과 초량역 사이에서 배출되지 못해 중앙대로에 고인 빗물이 저지대인 지하차도에 한꺼번에 유입되면서 침수가 발생하였다.

불어난 물로 인해 차량 여러 대가 순식간에 잠겼으며, 해당 수해로 인해 2명은 구조되었으나(그림 5) 병원에서 치료 중 숨졌고, 1명은 사고 5시간여 만에 지하차도에서 숨진 채 발견됨에 따라, 총 3명이 숨졌다.



그림 4. 중앙대로의 지하철 부산역 상황

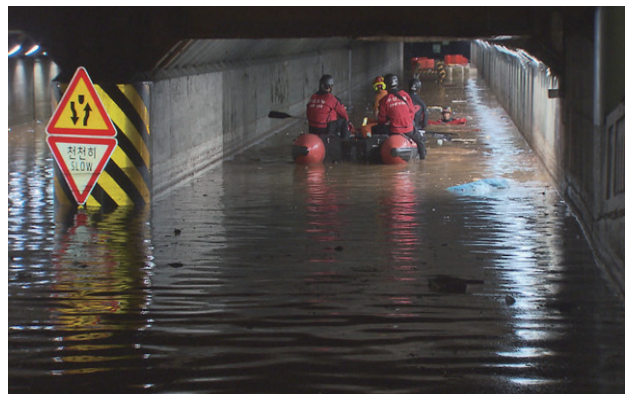


그림 5. 구조 작업

이번 지하차도 침수로 인한 피해의 원인과 대책은 아래와 같다. 첫 번째는 신속하지 못했던 재난 문자 발송이다. 부산시는 오후 2시 호우주의보가 발효된 이후 30여 분이 지나 처음으로 재난 문자를 보냈으며, 오후 8시가 되자 호우경보가 발효되었으며, 한 시간 만에 부산 수해 지역 대부분이 침수피해를 입었다. 지하차도가 물에 잠긴 오후 9시 30분쯤 2차 재난문자를 받을 수 있었다. 이 시간에는 이미 도심 곳곳에서 비 피해가 속출하던 시간이었다. 그러나 침수된 지하차도는 '통제 안내'가 전혀 없었다. 심지어, 16개 구군 가운데 7개 구군은 재난 문자를 아예 보내지도 않았다.

교통통제의 미흡도 사고의 주원인으로 지목되고 있다. 행정안전부 지침에 따르면 침수위험 2등급인 초량 제1 지하차도는 호우경보가 내려지면 바로 차량 통제가 이뤄져야 한다. 경찰이 출동해 자체적으로 차량을 통제할 이날 오후 9시 41분까지 동구는 차량을 통제하는 인원을 배치하거나 표지판을 설치하지

않았다. 경찰은 지속적 순찰을 통해 도로 상황을 점검하고 통제했어야 했으나, 이러한 대응이 미흡하였다. 이러한 상황이 다시 일어나지 않도록 관할 지자체와 경찰이 긴밀하게 협력하여 선제적인 통제작업을 실시할 필요가 있다.

### 2.3 해운대 센텀시티 일대 지역의 수해 상황과 원인, 대책



그림 6. 센텀 지역의 침수 상황

7월 23일 밤 저지대인 해운대 센텀시티 일대는 성인 허벅지 높이까지 물이 차면서 일대 초고층 주상복합 지하주차장에 침수가 발생하였다. 지하주차장의 경우 통상 1층 주차장에 차수벽이 설치돼 있고, 배수펌프도 갖추고 있으나 무용지물에 불과했다. 이 때문에 지하주차장으로 밀려든 빗물이 지하 5층 주차장까지 밀려 내려가 주차돼 있던 많은 차량들이 침수 피해를 입었으며, 승강기 또한 감전 위험 등으로 운행이 중단됨에 따라, 입주민들이 큰

불편을 겪었다.

비슷한 시각 해운대구 우동 노보텔 지하주차장에서도 급류에 휩쓸린 3명이 구조됐다. 또한 해운대구 반여동에서 수해로 인한 산사태가 발생했으나, 인명피해는 없는 것으로 확인되었다. 해운대 중동 지하차도 역시 침수돼 차량 1대가 고립됐다가 운전자가 긴급 대피하기도 했다. 이뿐만 아니라, 센텀시티 일대 도로가 침수되는 등 센텀시티 일대가 다양한 침수 피해를 입었다(그림 6). 특히 폭우와 만조가 겹치면 우수 배출 지점의 관 바닥 높이가 수영강 하구의 수위보다 낮기 때문에, 배수 불량에 의한 침수피해가 발생하는 곳이다.

하수도 시설기준이 개정된 2011년 이후 부산지역 하수도의 설계용량은 30년 빈도(최근 30년간 가장 많은 비를 배출할 수 있는 하수처리량)로 1시간 동안 96.8 mm, 2시간 동안 130 mm 정도로 설계되었다. 해운대구의 경우 1시간 동안 83 mm, 2시간 강우량의 경우 약 104 mm가 발생하였다. 이는 설계용량의 30년 빈도에 근접한 수치이다. 또한 해운대 지역의 경우 지형상의 문제(저지대)가 존재하기 때문에, 실제 강우량보다 체감상 더욱 빠른 피해를 입을 수 있다. 그러므로 저지대 및 부족한 설계용량의 하수도관을 고려하여 지역에 특화된 침수 방지 대책의 수립이 필요하다.

### 2.4 부산 동천의 개수로 구간 주변의 수해 상황과 원인, 대책

2020년 7월 10일과 23일에 발생한 집중호우 때 동천 개수로 구간 주변의



그림 7. 동천 하천변의 침수 지역

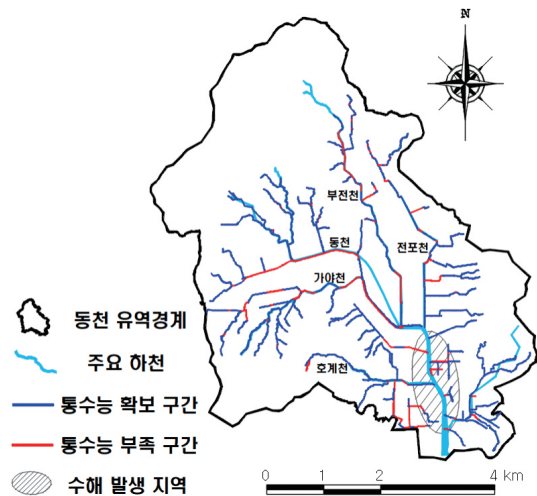


그림 8. 동천 수해 지역과 관거 통수능 부족 구간

여러 지역에서 침수 피해가 발생하였다. 그림 7은 그 중 일부인 동구의 수해 발생 위치를 나타낸다. 그림의 출처는 개인 사진과 언론 보도 자료이다. 그림에서 C 지점의 침수심은 약 0.5 m이다. 지점 H는 동천의 홍수벽보다 노면이 낮은 인도교를 통하여 홍수가 범람하는 상황을 나타내는 사진이다.

우리나라의 하수도 시설 기준은 2011년 개정(한국상하수도협회, 2011) 전까지 우수 관거의 설계 빈도를 5~10년으로 계획하였다(한국수도협회, 2005). 동천 하구 주변 지역은 대부분 구(舊)도심으로서 개정 전의 하수도 시설 기준에 따라 설치된 우수 관거가 대부분이다. 실제로 2015년에 수립된 하수도정비 기본계획(부산광역시, 2015)에서 검토된 동천 배수유역의 통수능 부족 구간을 보면, 2020년 수해 발생지역의 우수 관거가 상당 부분 포함되어 있다(그림 8).

한편, 해안가에 인접한 도시에서는 만조 시 집중호우로 인해 저지대 지역의 내수 배제 불량으로 인한 침수 피해가 빈번하게 발생한다. 실제로 7월 10일과 23일 당시의 부산지역 강우량과 조위를 보면, 최대 강우강도를 기록한 시간에 약최고고조위 또는 그 이상의 만조가 형성되어 있는 것을 볼 수 있다. 이러한 집중호우와 만조의 영향이 동천 주변 지역의 침수에 영향을 주었을 것으로 판단된다.

동천 하천기본계획(부산광역시, 2019)을 보면, 동천 범람이 발생한 하구교 주변의 계획홍수위는 제방고를 상회하므로(표 1) 이 구간에서 범람의 위험이 있었다. 그럼에도 불구하고 적극적인 개수 노력이 미흡했던 것으로 판단된다.

표 1. 동천 하구 주요지점의 계획홍수위와 기설제방고

| 측점 | 부산광역시(2019) |              |      | 2019년 제방고(El. m) |                | 비고       |
|----|-------------|--------------|------|------------------|----------------|----------|
|    | 계획홍수량(㎥/s)  | 계획홍수위(El. m) |      |                  |                |          |
|    |             | 개수 전         | 개수 후 | 좌안               | 우안             |          |
| 0  | 593         | 0.50         | 0.50 | 3.45             | 3.45           |          |
| 15 | 593         | 2.57         | 1.31 | 1.90<br>(2.10)   | 2.60<br>(1.50) | 하구교 직상류  |
| 17 | 593         | 2.81         | 1.77 | 4.60             | 3.36           | 범일교 직상류  |
| 27 | 557         | 3.23         | 2.41 | 4.15             | 4.15           | 범5호교 직상류 |
| 31 | 557         | 3.33         | 2.53 | 3.70             | 3.70           | 무지개교 직상류 |

( )는 하구교 지점의 기설제방고

동천 주변 지역의 대규모 수해가 발생한 2020년 7월 10일에 동천 개수로 구간에서는 동천의 수질 개선 목적의 해수 도수 관거 설치 공사가 진행되고 있었다. 그리고 해수 도수 관거 설치를 위한 가물막이 시설이 하천 내에 조성된 상태였다. 해당 가물막이 시설은 하천의 통수능을 축소시켜 동천 수위의 상승을 유발했을 가능성이 존재한다.

침수 발생지역의 대부분은 동천 배수구역 내 저지대로서 조위를 포함한 동천의 배수 영향을 직접적으로 받는 지역이다. 따라서 우수 관거 정비 사업 또는 동천 개수 사업의 독립적인 사업 진행만으로는 침수 문제를 완전히 해소하기 어렵다. 또한, 구역 개발과 기후변화에 따른 재해요인의 증가에도 대비할 필요가 있다. 이에 구역 전반의 배수체계에 대한 종합적인 진단을 통해 동천 및 우수 관거의 개수뿐만 아니라, 빗물펌프장 등의 강제 배수 시설, 유로 변경, 고지배수로 설치 등 다각적 검토가 필요할 것으로 판단된다.

### 03 창녕군 이방면 장천리 낙동강 제방 붕괴로 인한 수해

2020년 8월 9일(일) 04시 경에 낙동강 합천창녕보 상류 좌안 250 m 지점 우산2배수문 주변의 제방이 붕괴되어, 합천창녕보 상류 좌안 제방 30 여 m 유실되고 제내지 농경지가 50 ha 침수되었다. 피해 현장의 낙동강 제방은 마루폭 약 6 m, 사면경사 2.5:1이며, 재료는 현지에서 쉽게 구할 수 있는 재료인 세사로 이루어져 있다.

파제 현장 인근의 과거 항공사진은 카카오맵에서 찾아볼 수 있다. 카카오맵에서는 그림 10과 같이 2008년, 2011년의 항공사진을 볼 수 있다. 그림에서 생략하였지만, 2009년까지 이 수문은 펌프장이 없이 수문만 있는 자연배수에 의한 수문이었으며, 소하천에 상당한 규모(도상에서 면적 2 ha



(a) 파제상황(중앙일보, 2020.8.9.)



(b) 파제상황(오마이뉴스, 2020.8.9.)

그림 9. 낙동강 합천창녕보 상류 좌안 250 m 파제 상황

내외로 추정)의 저류지가 있었다(그림 10(a) 중앙). 그런데, 4대강 사업기간인 2011년에 처음으로 배수펌프장이 등장하고(그림 10(b) 왼쪽 아래), 저류지는 배수펌프장 가까이에 약 0.3 ha 규모로 만들어지고, 원 저류지의 상당부분은 농지로 바뀐다. 4대강 사업에서 이 파제 현장에 대해 영향을 미친 것은 배수펌프장뿐이며, 제방의 보축, 증고, 개선 등 여타 사업은 추진되지 않은 것으로 보인다.



(a) 2008년



(b) 2011년

그림 10. 낙동강 파제현장의 과거 항공사진(흰색 타원이 우산2배수문과 파제현장)

제방의 붕괴는 2020년 8월 9일 04시 경에 시작된 것으로 알려져 있으며, 이 때의 수위는 EL. 17.58 m 이었다. 또한, 이 시점에 파제가 시작되었다고 유추할 수 있는 근거로 05시부터 07시까지 3시간 동안 EL. 17.61 m로 일정한

수위를 유지하였다는 점을 들 수 있다. 이는 파제된 부분을 통해 제내지로 물이 월류되면서 보의 수위를 더 이상 상승시키지 않고 유지하였기 때문에 가능한 것으로 보인다. 이 때 제내지의 수위는 통관의 표고인 EL. 13.0 m 보다는 낮았을 가능성이 있다.

파제의 가능성은 침투에 의한 붕괴라고 추정된다. 침투에 의한 제방의 붕괴는 그림 11과 같은 네 가지 과정을 따른다고 한다. 다만, 이 때, 통관의 윗면 표고가 EL. 13.0 m 정도이고, 침투 파괴가 일어난 수위가 EL. 17.58 m 이므로, 통문 윗면이나 관리교의 교각 주변에서 제내지 쪽으로 발생한 관공(piping)에 의한 제체 붕괴가 발생한 것으로 사료된다. 이 때, 이를 모식도로 그리면 그림 12와 같다. 단, 그림 12의 수치들은 위의 과정을 거쳐 추정한 개략적인 값이다.

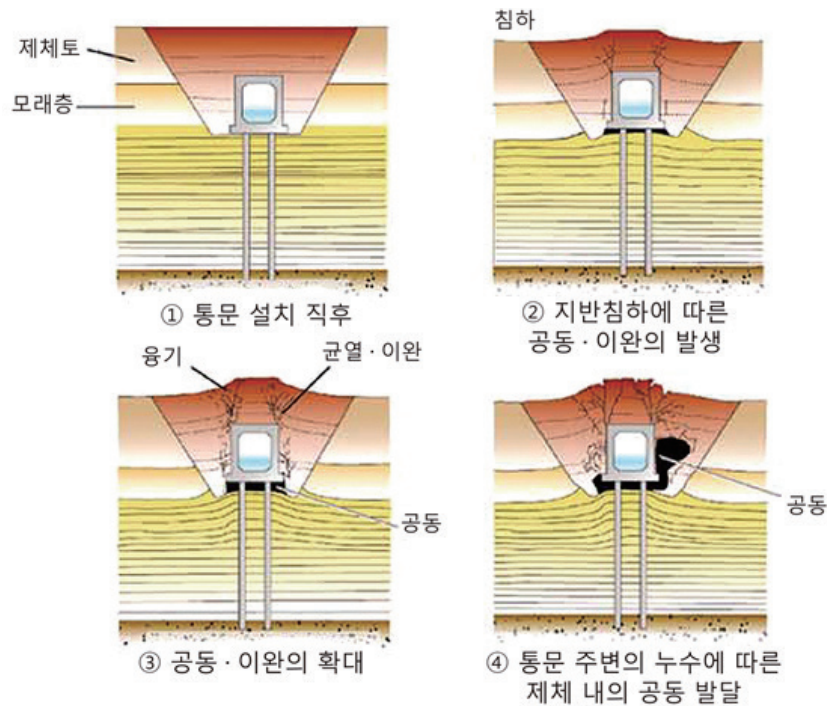


그림 11. 배수구조물 주변의 공동현상 유효섭 등(2018)

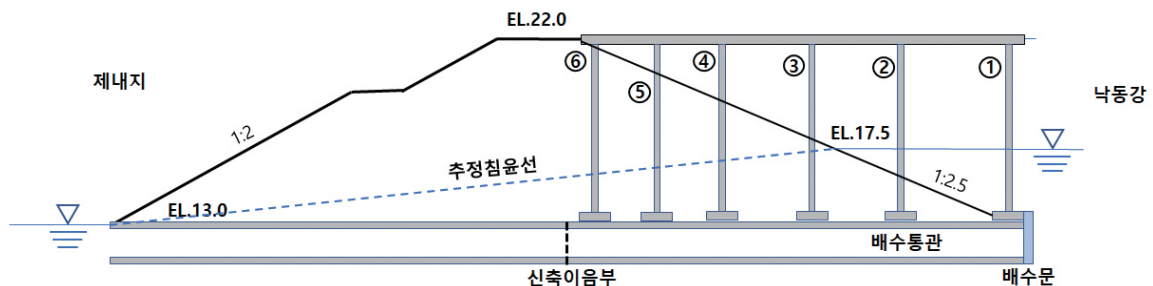


그림 12. 파제 과정의 추정

이 때, 제외지에서는 수위 El. 17.5 m이면 3번 교각 근처에서 수면과 제방 사면이 접하고, 제내지의 수위는 통관 윗면의 표고인 El. 13.0 m라 가정한다. 이 경우, 수평거리는 약 40 m 정도이며, 수위차는 4.5 m이므로 침윤선의 수면경사는 약 0.11이 된다. 현장 조사한 제체 재료(직경 0.5 mm 이하의 중사)에 대해 투수계수를 20 ~ 40 m/day로 가정하면, 1일 이내에 제체를 투과하여 침윤선이 형성되고 배수통관과 제체토의 사이에 관공이 형성되었을 가능성이 있다. (다만, 이 값은 어디까지나 개략적인 값을 추정한 것이며, 추후 투수계수 시험을 통해 좀 더 정확한 값을 밝힐 필요가 있다.) 특히 교각이 위치한 부분이 특별히 더 취약해서 위의 투수계수에 관계없이 그보다 훨씬 짧은 시간에 관공이 형성되었을 수도 있다. 참고로 제외지에서 수위가 배수통관의 상면 표고인 El. 13.0 m에 이른 시각은 2020년 8월 8일 07시로서, 파제가 발생하기 21시간 전이었다.

항구복구는 파제된 제방을 원상으로 복구하는 데 그쳐서는 안 된다. 원상복구를 할 경우, 추후 같은 정도의 홍수가 발생하면 또다시 파제될 우려가 있기 때문이다. 따라서, 배수구조물과 흙 사이에 물길이가 생기지 않도록 하는 조치들이 반드시 같이 강구되어야 할 것이다. 이에 대해 나카지마(2003)는 다음과 같은 통문사고 방지대책을 제안하였다.

먼저, 통문의 측벽과 주위 흙과의 밀착은 아주 어려우며, 콘크리트 구조물과 흙 사이는 건설 이후의 강우에 의해서 틈이 생기고, 흙 부분의 침하도 일어난다. 대책으로서는 통문 주변의 흙을 인력 등으로 견고하게 굳히던가, 벤트나이트와 같은 팽윤성이 있는 흙을 극히 소량 섞은 점성토를 사용하는 것도 하나의 방법이다. 즉, 현재의 파제부를 구성하고 있는 흙의 특성을 전면적으로 바꾸는 방법을 생각할 수 있다.

이와 같은 대책은 신설 통문이 아니면 시공할 수 없으므로, 종래부터 있던 통문의 손상된 것에는 사용할 수 없다. 손상된 통문의 기능 회복과 사고 방지에는 현재에는 통문 주변의 그라우트밖에 대책은 없다. 그러나 그라우트는 수년이 지나면 다시 공동이 생기는 일이 많으므로 다시 그라우트 주입이 필요하게 된다.

## 04 황강 하류 낙민리, 건태리, 내천리의 수해

### 4.1. 수해 지역과 합천댐 저수지의 운영

국가 하천인 황강은 거창군과 합천군에 위치하며 낙동강에 합류된다. 합천댐은 유역면적 1328.9km<sup>2</sup>의 황강에 있다. 합천댐은 유역면적 925km<sup>2</sup>의 다목적댐으로서 상시만수위 176 m(El.)와 계획홍수위 179 m 사이의 홍수조절

용량 8천만  $\text{m}^3$ 으로 홍수를 조절하고 있다. 황강 유역의 주요 수해 지역은 지방하천 낙민천 하류의 울곡면 낙민리와 황강 본류 우안의 울곡면 내천리, 지방하천 상신천 하류의 건테리이다.

2020년 8월 7일부터 8일까지 합천댐 상류에 내린 누적 강우량은 308 mm였다. 강우 시작 전인 8월 7일 오전 2시의 저수지 수위는 175.23 m였고, 최대 유입량은 8월 8일 15시의 2,745.6  $\text{m}^3/\text{sec}$ 였으며 최대 방류량은 8월 8일 19시의 2,677.2  $\text{m}^3/\text{sec}$ 였다. 합천 저수지의 운영 결과를 보면 호우 시작 전에 저수위를 제한수위 이하로 유지하고 있었으며, 최고 저수위도 계획홍수위 보다 95 cm 낮은 178.05 m를 기록하였다. 즉, 홍수 조절의 규정을 준수하여 합천 저수지가 운영되었다. 최대 방류량은 2677.2  $\text{m}^3/\text{sec}$ 로서 이는 하천기본계획의 댐 계획방류량 2,885  $\text{m}^3/\text{sec}$ 보다 작으므로, 댐의 방류가 하천기본계획을 준수하여 이루어졌다.

낙민리의 침수는 8월 8일 7시 경에 일어났고, 내천리의 침수 시기는 11시 경이었으며, 건테리의 침수 시기는 15~17시이었다. 5 시간 내외의 홍수 도달시간(한국수자원공사 2018)을 가지고 매우 개략적으로 분석하면, 낙민리와 내천리, 건테리의 침수 시기에 황강에 도달한 합천댐 방류수의 유량은 800~1500  $\text{m}^3/\text{sec}$ 이다. 이들은 당시 최대 방류량 2,677  $\text{m}^3/\text{sec}$ 의 30~56 % 규모로 추정된다.

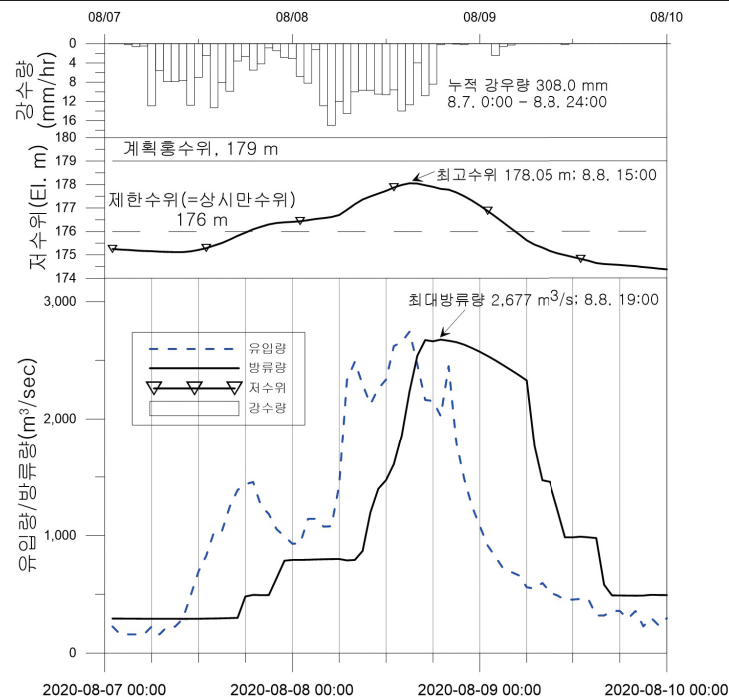


그림 13. 합천 다목적댐의 수문 현황

## 4.2 울곡면 낙민리의 수해 상황과 원인, 대책

울곡면 낙민리는 합천댐으로부터 황강 본류 29.1 km 하류의 우안에 있고 8월 8일에 수해를 입었다. 농경지 1.18  $\text{km}^2$ 가 침수되었으며 도로와 제방이 4개 지점에서 유실되었다. 지방하천 낙민천은 황강에 합류되는데, 황강 우안을 따라 놓인 황강옥전로에서 ‘두사교’가 낙민천을 횡단하여 놓여 있다. 문제는 두사교의 높이가 낙민천의 제방보다 낮은 점이다(그림 14; 네이버 지도 가공). 즉, 8월 8일 황강으로 유입되는 낙민천의 수위가 상승하면서, 홍수가 제방고보다 낮은 두사교 노면을 따라 남북으로 범람한 것으로 분석된다(그림 15).

두사교의 상부구조와 교량 인접부의 제방 높이는 주변 제방의 높이와 같도록 높게 건설되었어야 했지만, 그렇지 못한 점이 홍수 시 농경지 등의 침수 피해를 야기한 주 원인으로 볼 수 있다. 그러므로 두사교의 형하고를 높여서 다시 가설하고, 두사교 접속 제방의 높이도 낙민천의 계획홍수위보다 높도록 보충하여야 한다.



그림 14. 낙민천 좌안 제방고의 하강 부분



그림 15. 낙민리 농경지의 침수 전경 이우홍(2020)

## 4.3 울곡면 내천리의 수해 상황과 원인, 대책

울곡면 내천리는 합천댐으로부터 황강 본류 34.1 km 하류의 우안에 있고 8월 8일에 수해를 입었다. 농경지와 주택, 축사가 침수되었으며, 침수 면적은 0.45  $\text{km}^2$ 였다. 피해 지역은 표 2에 나타난 바와 같이 황강 우안이다.

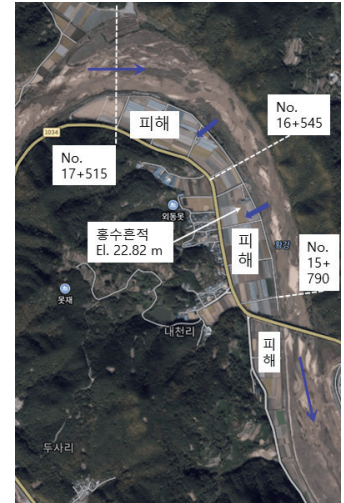
내천리 침수의 원인은 기설 제방고가 낮기 때문이다. 황강 하천기본계획(부산지방국토관리청, 2016)을 보면(표 2), 내천리 일원 약 2 km 구간의 황강 우안 제방고가 계획홍수위 보다 낮다. 8월 8일 당시 농경지의 침수 흔적 높이는 El. 22.82 m로서 측점 No. 17+515 ~ No. 15+790

구간의 기설제방고 보다 높음을 알 수 있다(표 2). 즉, 황강의 수위가 상승하여 기설제방고가 낮은 내천리 일원으로 홍수가 범람하였음을 알 수 있다.

내천리 수해의 방지 대책은 축제이다. 이는 이미 2016년의 하천기본계획에서 제시되어 있으므로, 조속한 사업비 확보와 축제 사업 시행이 필요하다.

표 2. 내천리 일원의 계획 홍수량과 홍수위 및 제방고

| 항강 측점      | 계획 홍수량<br>( $\text{m}^3/\text{s}$ ) | 계획 홍수위<br>(El. m) | 기설 제방고<br>(El. m) |       | 비고                    |
|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------|
|            |                                     |                   | 좌안                | 우안    |                       |
| No. 17+515 | 3,870                               | 23.06             | 19.84             | 22.12 | 홍수 흔적<br>〈El. 22.82 m |
| No. 16+545 | 3,870                               | 22.68             | 산                 | 21.53 |                       |
| No. 15+790 | 3,870                               | 22.27             | 산                 | 20.93 |                       |
| No. 15+600 | 3,870                               | 22.24             | 25.33             | 25.01 | 내천교                   |



#### 4.4 쌍책면 건태리의 수해 상황과 원인, 대책

쌍책면 건태리는 댐으로부터 황강 본류 36.9 km 하류 좌안, 상신천 하류의 좌우안에 있고 8월 8일에 수해를 입었다. 농경지와 주택, 축사가 침수되었으며 침수면적은 약 0.7  $\text{km}^2$ 이다. 피해 지역은 그림 15에 나타난 바와 같이 상신천 하류 우안과 좌안이다.

상신천 하류 우안 건태리의 침수 원인은 배수장의 수문(통관) 하부 제방 붕괴임을 그림 16의 카카오맵 가공 사진과 언론 기사(구자룡, 2020)로부터 알 수 있다. 언론 기사는 건태 제방 하부가 뚫렸음을 마을 주민들이 목격하였음을 기술하고 있다. 그림 16의 좌측 사진에서 배수장 수문 아래의 제방만 붕괴되었고 주변의 제방을 물이 월류하지 않았음을 알 수 있다. 이로부터 상신천과 황강의 수위가 상승하면서, 홍수의 제방 월류 없이, 수문 박스의 콘크리트 아래 면과 맞닿은 흙이 제내지로 빠져나가면서 제방이 붕괴된 것임을 알 수 있다.

건태리의 침수 피해 방지 대책은 배수장 수문 박스의 콘크리트 면을 따라 흙이 유실되지 않도록, 박스 및 제방을 제대로 설치하는 것과, 상신천 좌안의 배수로 출구에 역류방지 수문 등의 구조물을 설치하는 것이다.



그림 15. 쌍책면 건태리 피해 지역



그림 16. 배수장 수문 하부 제방 붕괴부(좌)와 상신천 제외지 수문(우)

## 05 결어

바다와 하구에 접한 부산 지역의 수해 원인은 강한 강우의 우수를 배제하기에 부족한 하수관거의 통수 능력, 만조와 호우의 중첩, 지하차도 침수 대응의 문제, 하천기본계획의 미실행 등이다. 황강 유역 피해의 주 원인은 하천기본계획을 따르는 제방 보축의 지연, 형하고가 낮은 교량과 제방의 교차 등이다. 그리고 쌍책면 건태리의 배수장과 이방면 장천리의 우산2 배수문 주변 제방 붕괴는 배수 통관 주변 제방 관리의 부실함 때문이다. 국가 및 지방하천을 망라한 치수 투자와 도시의 배수 능력 향상을 위한 투자만이 재현될 수 있는 수해를 줄이는 길이다. 수해 방지 투자는 곧 국민을 위한 복지이다.

## 참고문헌

- 구자룡 (2020). '합천 황강하류 침수피해는 인재.' 한국농어민신문, 2020년 8월 14일.  
 부산광역시 (2015). 부산광역시 하수도정비기본계획(변경).  
 부산광역시 (2019). 동천 하천기본계획 보고서.  
 부산지방국토관리청 (2016). 황강하류권역 하천기본계획(변경) 보고서.  
 우효섭, 오규창, 류권규, 최성욱 (2018). 인간과 자연을 위한 하천공학, 청문각.  
 이우홍 (2020). '합천 황강의 수해는 본류하천 수위상승으로 지류하천 물이 빠져 나가지 못한 때문.' 내외뉴스통신, 2020년 8월 28일.  
 한국상하수도협회 (2011). 하수도시설기준.  
 한국수도협회 (2005). 하수도시설기준.  
 한국수자원공사 (2018). 댐 운영 실무편람  
 나카지마(中島秀雄) (2003). 図説河川堤防, 技報堂出版.